UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Pemrograman Beroritentasi Objek - Semester Ganjil 2026/2027

Nama	Joyce setrya Febryana	**NIM**	2924026
Kelas	Informatika 5A	**URL Repository GitHub**	https://github.com/joycesetrya-cpu/sikursus-desktop

PETUNJUK PENGERJAAN

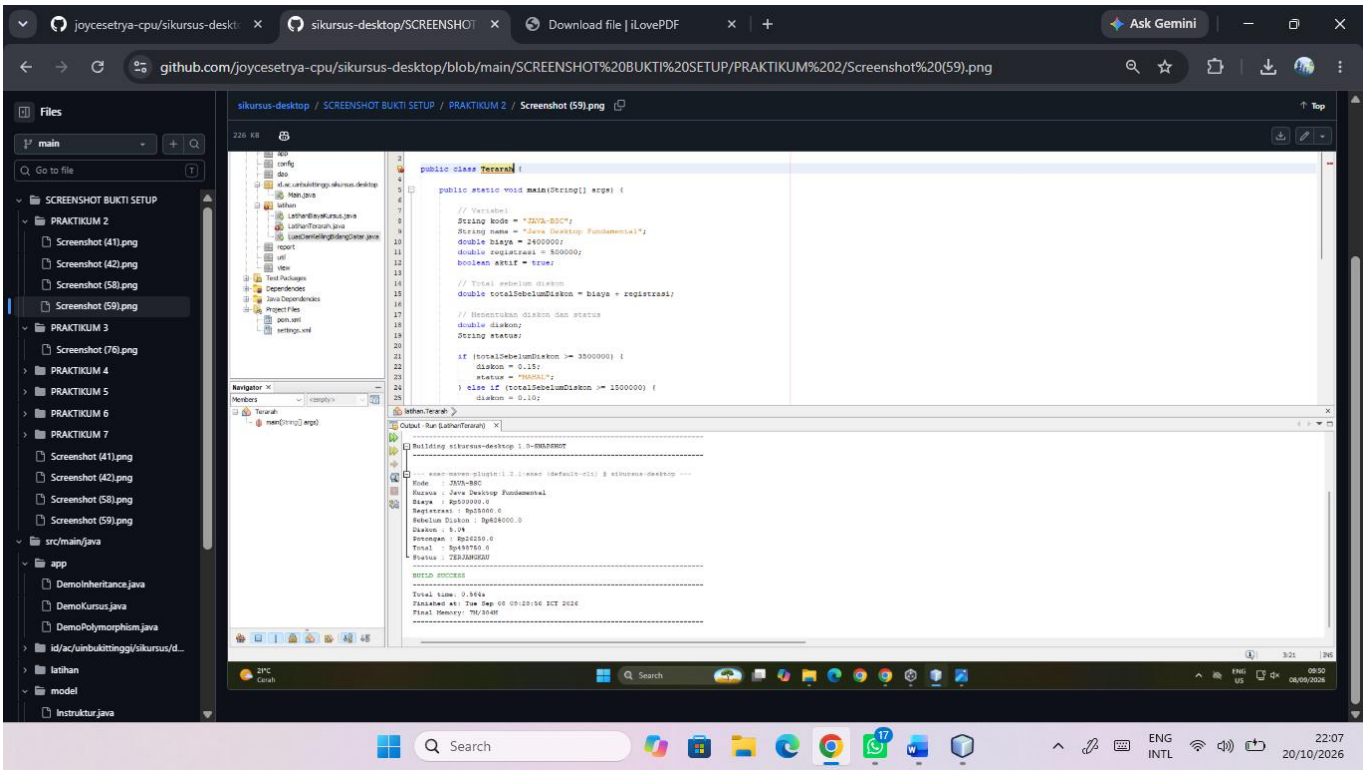
- Pilih satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D) dengan berwarna kuning.
- Setiap jawaban WAJIB disertai bukti dukung dari repository GitHub mahasiswa sendiri atau dari panduan praktikum Pertemuan 2-7.
- Bukti GitHub harus mengarah langsung ke file/kode/screenshot yang relevan, bukan hanya ke halaman utama repository.
- Tuliskan nama file/path dan kutipan singkat kode atau jelaskan screenshot yang membuktikan pilihan jawaban langsung di bawah soal.
- Jawaban benar tanpa bukti dukung tidak mendapat poin.

Contoh repository acuan dosen: github.com/ihdyrtg/sikursus-desktop (digunakan sebagai contoh struktur bukti, bukan untuk disalin sebagai bukti mahasiswa).

1. Pada file latihan biaya kursus, method hitungPersenDiskon(double totalKotor) menerima nilai totalKotor = 3_200_000. Nilai yang dikembalikan method tersebut adalah ... **[Pertemuan 2]**

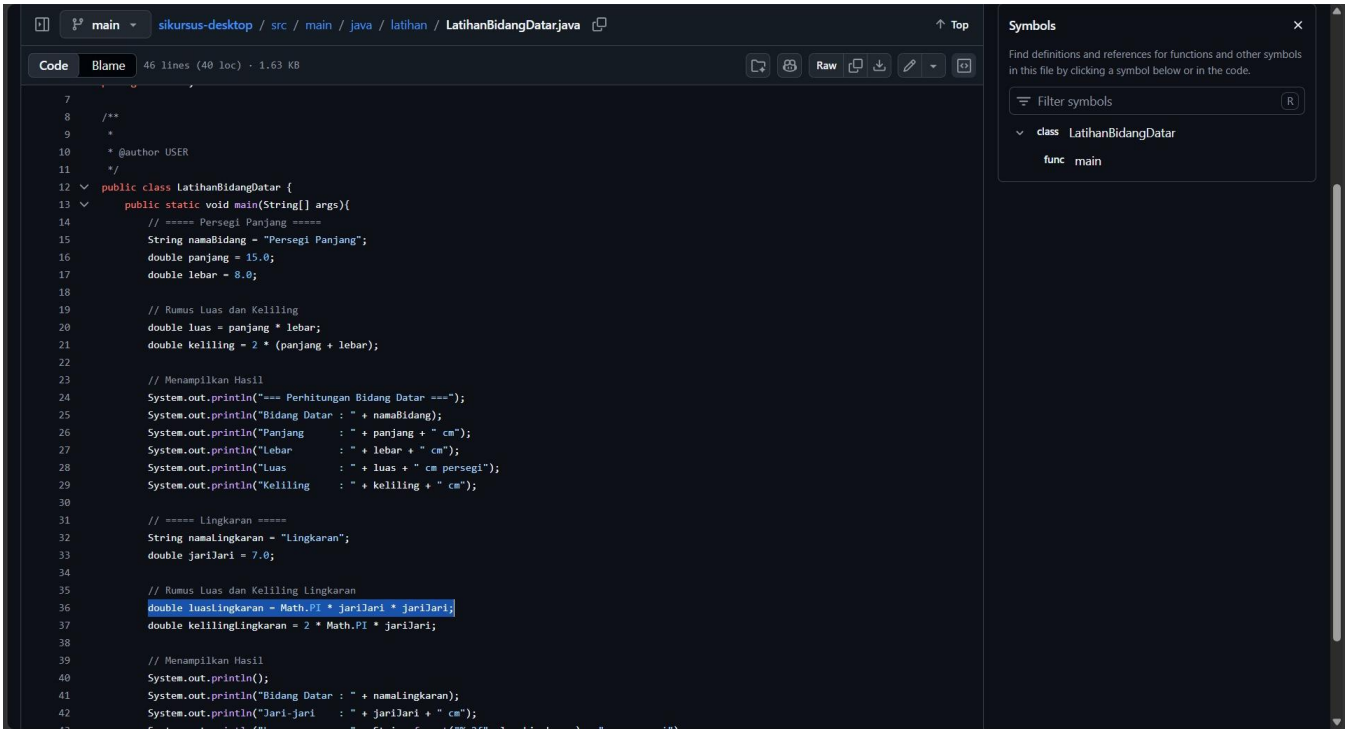
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA



2. Pada latihan bidang datar, rumus Java yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah ...
[Pertemuan 2]

A. 2 * Math.PI * r
B. panjang * lebar
C. Math.PI * r
D. Math.PI * r * r




```
/**
 *
 * @author USER
 */
public class LatihanBidangDatar {
    public static void main(String[] args){
        // ===== Persegi Panjang =====
        String namaBidang = "Persegi Panjang";
        double panjang = 15.0;
        double lebar = 8.0;

        // Rumus Luas dan Keliling
        double luas = panjang * lebar;
        double keliling = 2 * (panjang + lebar);

        // Menampilkan Hasil
        System.out.println("=== Perhitungan Bidang Datar ===");
        System.out.println("Bidang Datar : " + namaBidang);
        System.out.println("Panjang      : " + panjang + " cm");
        System.out.println("Lebar        : " + lebar + " cm");
        System.out.println("Luas         : " + luas + " cm persegi");
        System.out.println("Keliling     : " + keliling + " cm");

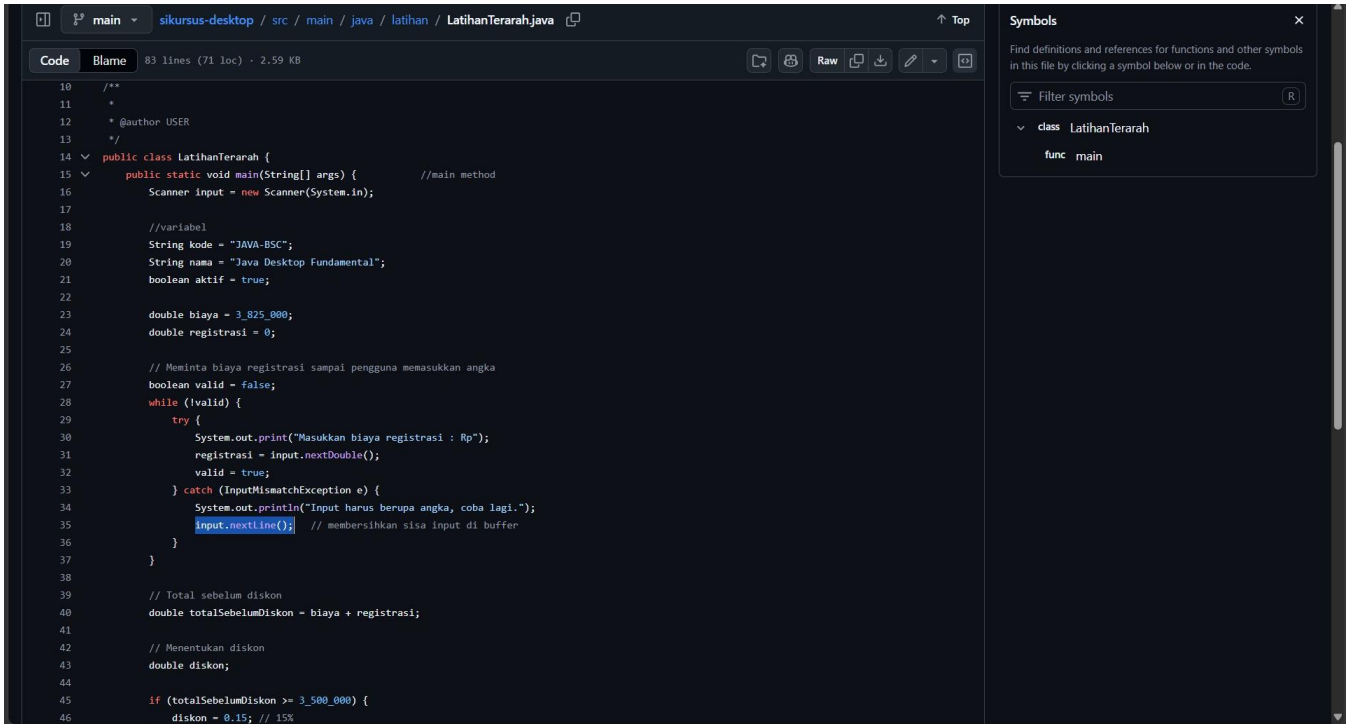
        // ===== Lingkaran =====
        String namaLingkaran = "Lingkaran";
        double jariJari = 7.0;

        // Rumus Luas dan Keliling Lingkaran
        double luasLingkaran = Math.PI * jariJari * jariJari;
        double kelilingLingkaran = 2 * Math.PI * jariJari;

        // Menampilkan Hasil
        System.out.println();
        System.out.println("Bidang Datar : " + namaLingkaran);
        System.out.println("Jari-jari    : " + jariJari + " cm");
```

3. Saat pengguna memasukkan teks ketika program meminta biaya registrasi berupa angka, baris yang digunakan untuk membersihkan sisa input pada buffer di dalam blok catch adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. input.close();
B. input.nextLine();
C. input.nextDouble();
D. input.reset();




```java
/**
 *
 * @author USER
 */
public class LatihanTerarah {
    public static void main(String[] args) {          //main method
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        //variabel
        String kode = "JAVA-BSC";
        String nama = "Java Desktop Fundamental";
        boolean aktif = true;

        double biaya = 3_825_000;
        double registrasi = 0;

        // Meminta biaya registrasi sampai pengguna memasukkan angka
        boolean valid = false;
        while (!valid) {
            try {
                System.out.print("Masukkan biaya registrasi : Rp");
                registrasi = input.nextDouble();
                valid = true;
            } catch (InputMismatchException e) {
                System.out.println("Input harus berupa angka, coba lagi.");
                input.nextLine();   // membersihkan sisa input di buffer
            }
        }

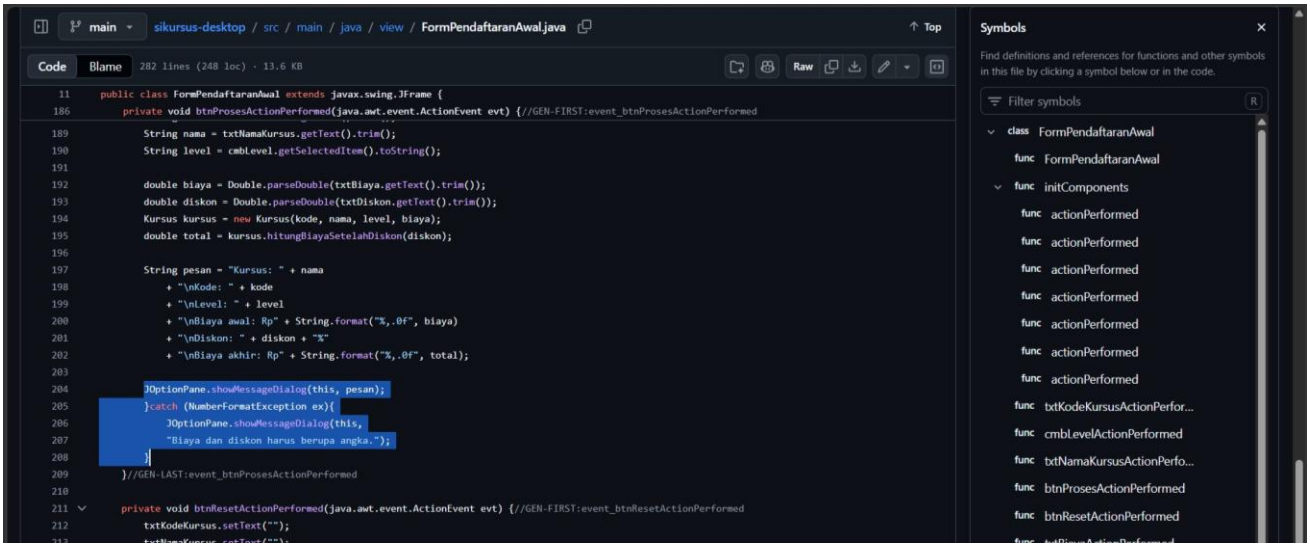
        // Total sebelum diskon
        double totalSebelumDiskon = biaya + registrasi;

        // Menentukan diskon
        double diskon;

        if (totalSebelumDiskon >= 3_500_000) {
            diskon = 0.15; // 15%
```

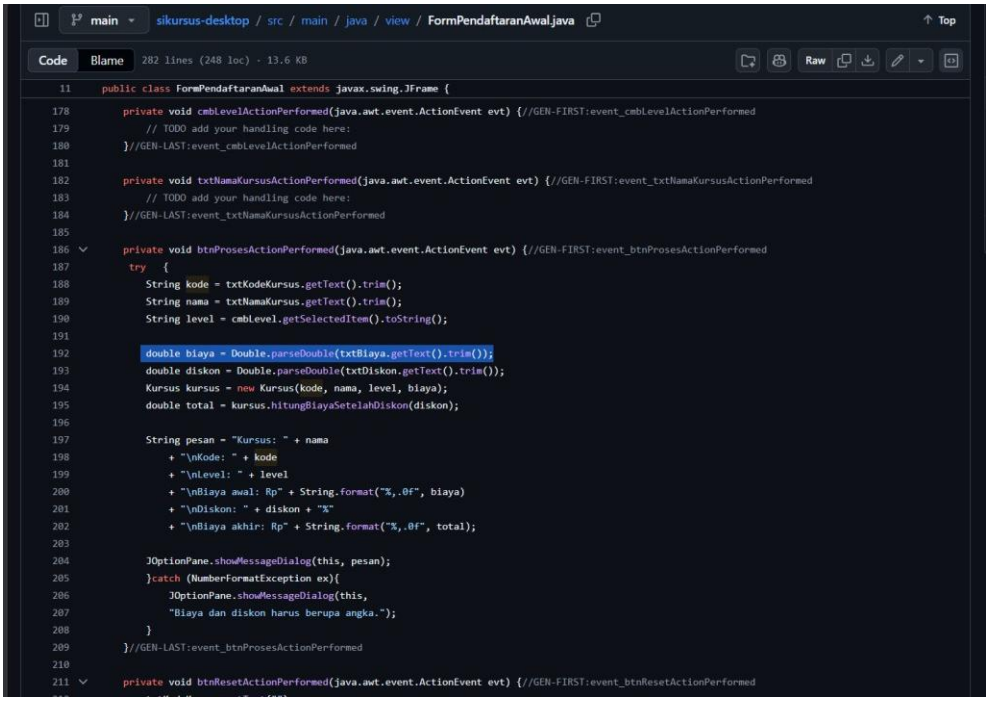
4. Komponen Swing yang digunakan pada form untuk menampilkan pesan peringatan, informasi, atau error kepada pengguna adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. JTextField
B. JOptionPane
C. JComboBox
D. JPanel



5. Pada event tombol Proses, isi txtBiaya terlebih dahulu disimpan sebagai String. Perintah yang benar untuk mengubahnya menjadi double adalah ... **[Pertemuan 3]**

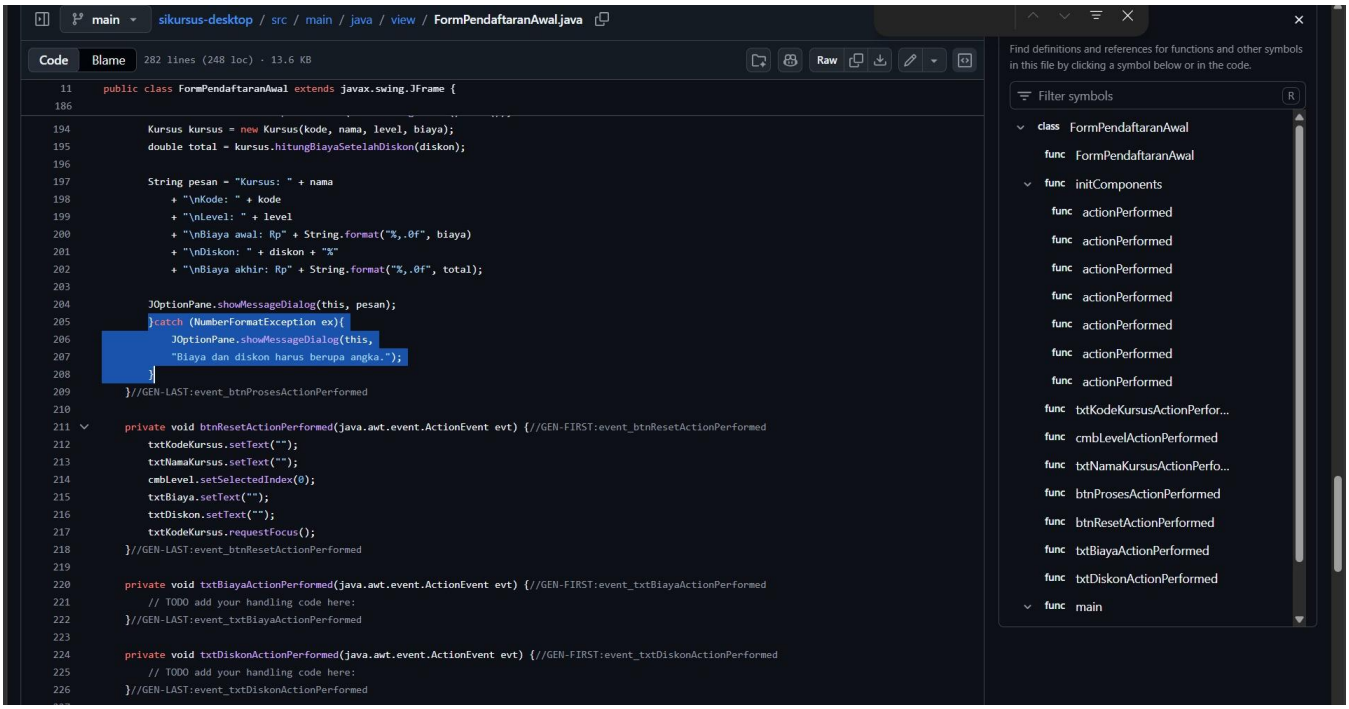
A. Integer.valueOf(strBiaya)
B. String.valueOf(strBiaya)
C. Double.toString(strBiaya)
D. Double.parseDouble(strBiaya)




```
11  public class FormPendaftaranAwal extends javax.swing.JFrame {
178     private void cmbLevelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_cmbLevelActionPerformed
179         // TODO add your handling code here:
180     }//GEN-LAST:event_cmbLevelActionPerformed
181
182     private void txtNamaKursusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_txtNamaKursusActionPerformed
183         // TODO add your handling code here:
184     }//GEN-LAST:event_txtNamaKursusActionPerformed
185
186     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
187      try   {
188         String kode = txtKodeKursus.getText().trim();
189         String nama = txtNamaKursus.getText().trim();
190         String level = cmbLevel.getSelectedItem().toString();
191
192         double biaya = Double.parseDouble(txtBiaya.getText().trim());
193         double diskon = Double.parseDouble(txtDiskon.getText().trim());
194         Kursus kursus = new Kursus(kode, nama, level, biaya);
195         double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);
196
197         String pesan = "Kursus: " + nama
198             + "\nKode: " + kode
199             + "\nLevel: " + level
200             + "\nBiaya awal: Rp" + String.format("%,.0f", biaya)
201             + "\nDiskon: " + diskon + "%"
202             + "\nBiaya akhir: Rp" + String.format("%,.0f", total);
203
204         JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan);
205         }catch (NumberFormatException ex){
206             JOptionPane.showMessageDialog(this,
207             "Biaya dan diskon harus berupa angka.");
208         }
209     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
210
211     private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
```

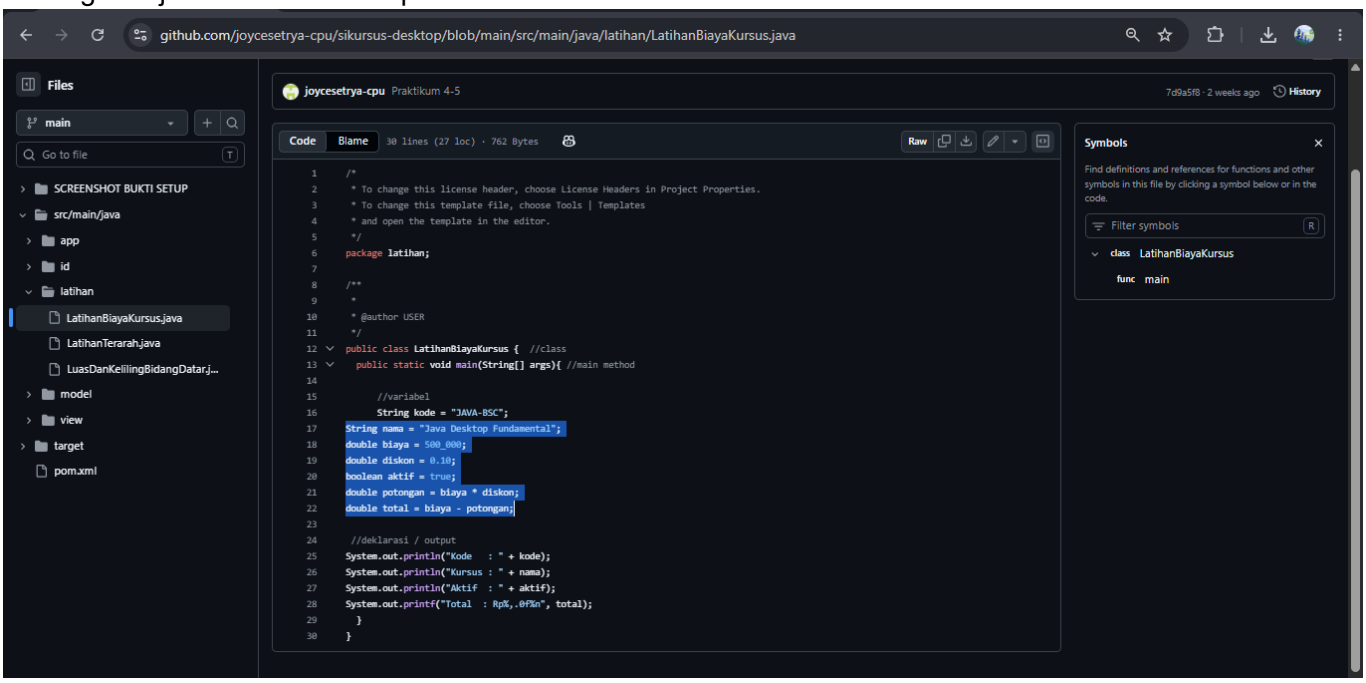
6. Jika kode kursus, biaya, atau diskon belum diisi pada FormPendaftaranAwal, perilaku program yang sesuai dengan hasil praktikum adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Menampilkan peringatan lalu menghentikan proses dengan return
B. Tetap membuat object Kursus dengan nilai default
C. Menutup aplikasi secara otomatis
D. Mengubah semua field kosong menjadi angka 0



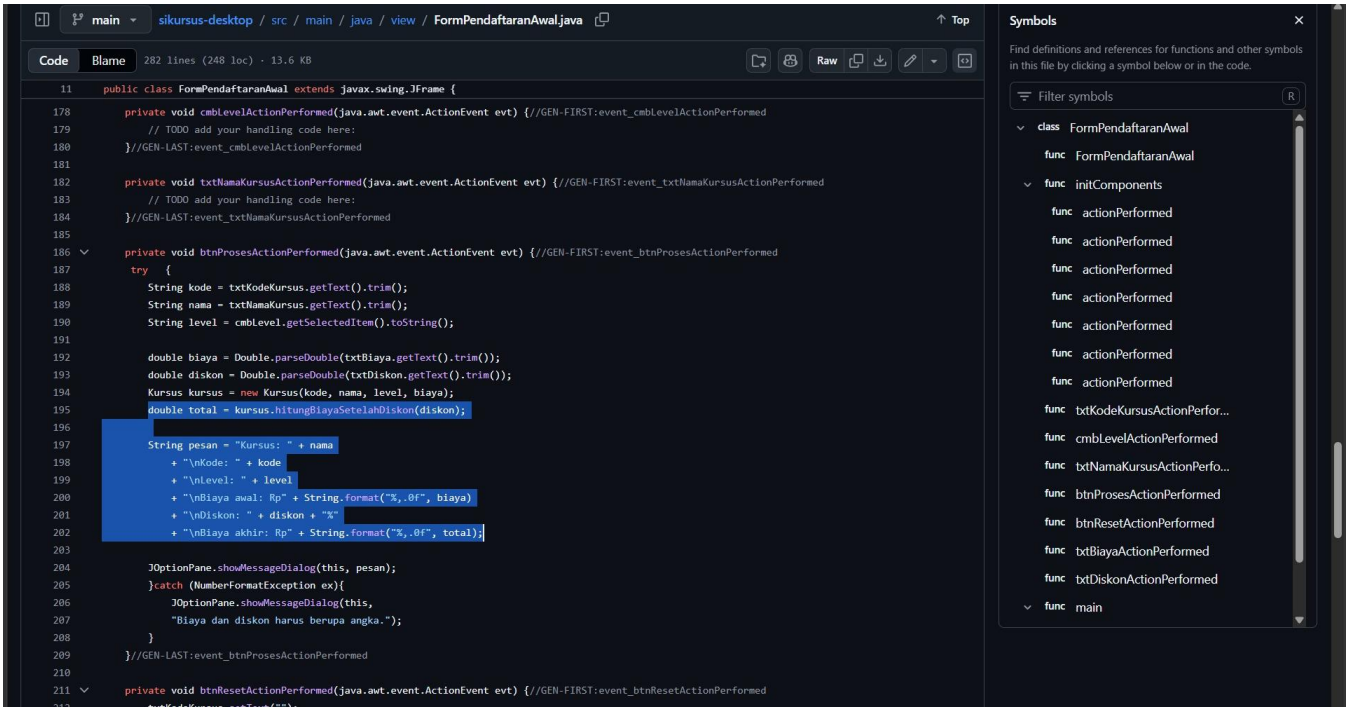
7. Constructor Kursus(String kode, String nama, String level, double biaya) pada project menggunakan setter (setKode, setNama, setLevel, setBiaya). Alasan paling tepat adalah ... **[Pertemuan 4]**

A. Agar semua atribut menjadi public
B. Agar constructor tidak menerima parameter
C. Agar validasi pada setter tetap diterapkan saat object dibuat
D. Agar object otomatis tersimpan ke database



8. Jika biaya = 500000 dan persenDiskon = 10, hasil method hitungBiayaSetelahDiskon(10) adalah ...
[Pertemuan 4]

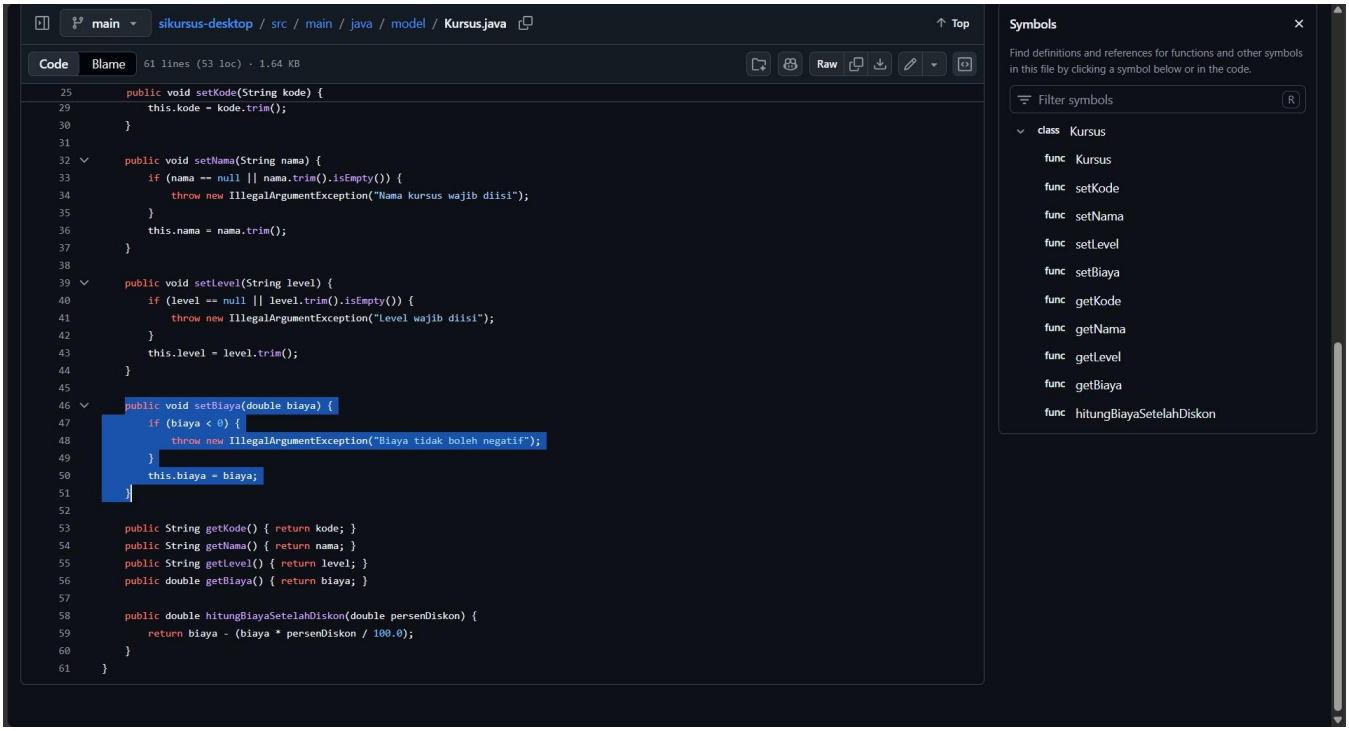
A. Rp400.000
B. Rp450.000
C. Rp500.000
D. Rp550.000




```
11  public class FormPendaftaranAwal extends javax.swing.JFrame {
178     private void cmbLevelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_cmbLevelActionPerformed
179         // TODO add your handling code here:
180     }//GEN-LAST:event_cmbLevelActionPerformed
181
182     private void txtNamaKursusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_txtNamaKursusActionPerformed
183         // TODO add your handling code here:
184     }//GEN-LAST:event_txtNamaKursusActionPerformed
185
186     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
187      try   {
188         String kode = txtKodeKursus.getText().trim();
189         String nama = txtNamaKursus.getText().trim();
190         String level = cmbLevel.getSelectedItem().toString();
191
192         double biaya = Double.parseDouble(txtBiaya.getText().trim());
193         double diskon = Double.parseDouble(txtDiskon.getText().trim());
194         Kursus kursus = new Kursus(kode, nama, level, biaya);
195         double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);
196
197         String pesan = "Kursus: " + nama
198             + "\nKode: " + kode
199             + "\nLevel: " + level
200             + "\nBiaya awal: Rp" + String.format("%,.0f", biaya)
201             + "\nDiskon: " + diskon + "%"
202             + "\nBiaya akhir: Rp" + String.format("%,.0f", total);
203
204         JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan);
205         }catch (NumberFormatException ex){
206             JOptionPane.showMessageDialog(this,
207             "Biaya dan diskon harus berupa angka.");
208         }
209     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
210
211     private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
```

9. Apa yang terjadi jika setBiaya(-100000) dipanggil pada object Kursus? **[Pertemuan 4]**

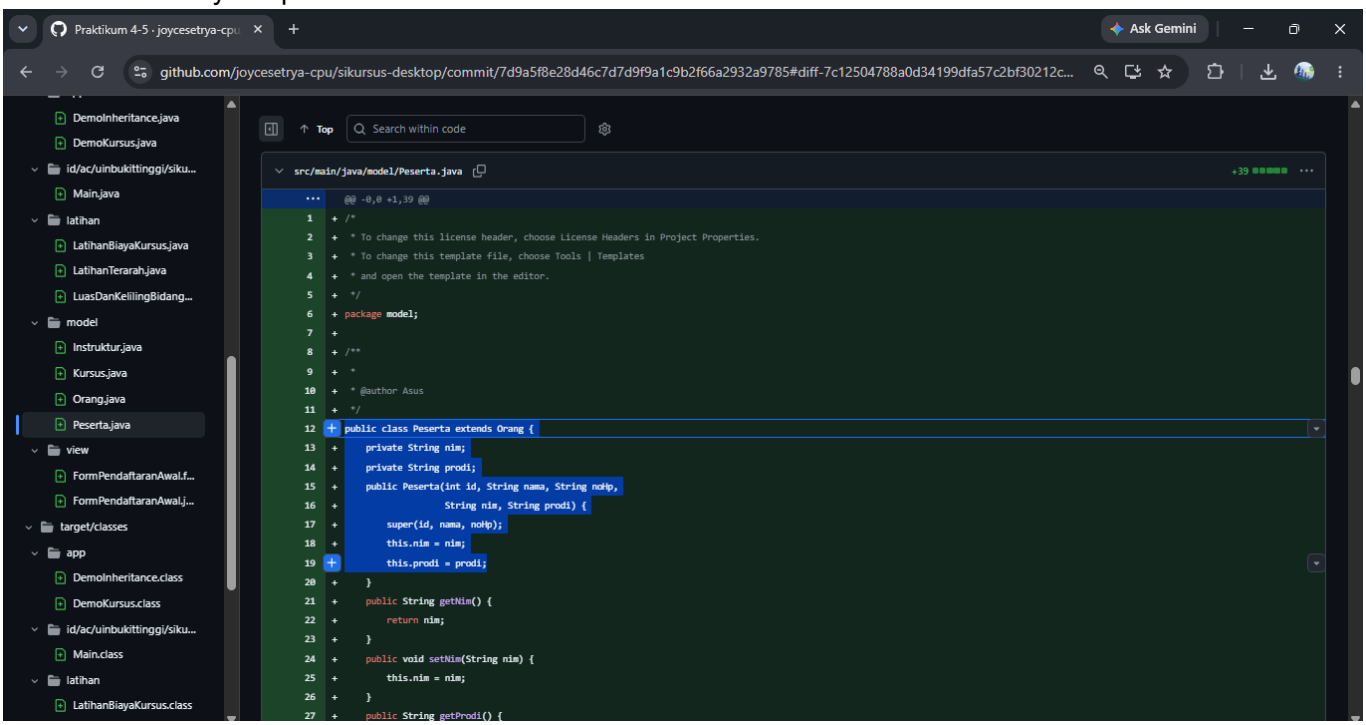
A. Biaya otomatis diubah menjadi 0
B. Nilai negatif tetap disimpan
C. Program mengubah biaya menjadi positif
D. Method melempar IllegalArgumentException




```
25      public void setKode(String kode) {
29          this.kode = kode.trim();
30      }
31
32      public void setNama(String nama) {
33          if (nama == null || nama.trim().isEmpty()) {
34              throw new IllegalArgumentException("Nama kursus wajib diisi");
35          }
36          this.nama = nama.trim();
37      }
38
39      public void setLevel(String level) {
40          if (level == null || level.trim().isEmpty()) {
41              throw new IllegalArgumentException("Level wajib diisi");
42          }
43          this.level = level.trim();
44      }
45
46      public void setBiaya(double biaya) {
47          if (biaya < 0) {
48              throw new IllegalArgumentException("Biaya tidak boleh negatif");
49          }
50          this.biaya = biaya;
51      }
52
53      public String getKode() { return kode; }
54      public String getNama() { return nama; }
55      public String getLevel() { return level; }
56      public double getBiaya() { return biaya; }
57
58      public double hitungBiayaSetelahDiskon(double persenDiskon) {
59          return biaya - (biaya * persenDiskon / 100.0);
60      }
61  }
```

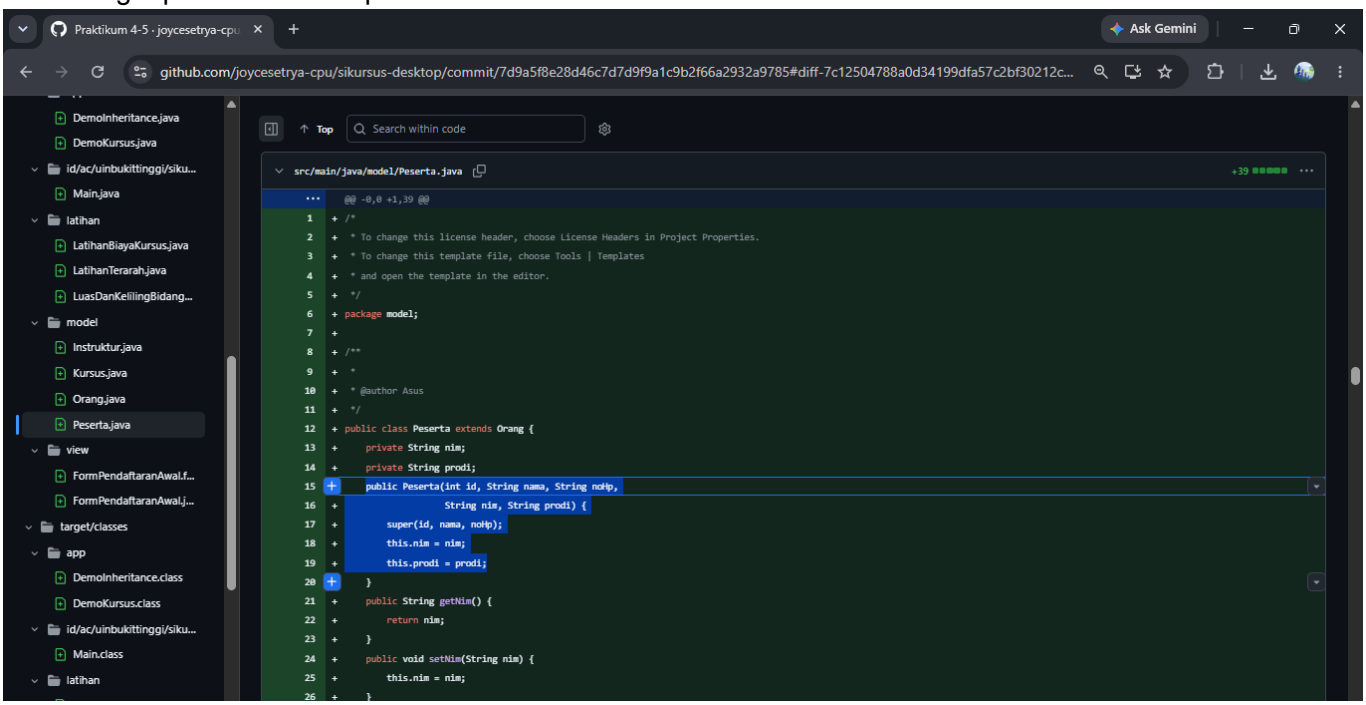
10. Deklarasi public class Peserta extends Orang menunjukkan bahwa ... **[Pertemuan 5]**

A. Peserta adalah subclass yang mewarisi anggota dari Orang
B. Orang adalah subclass dari Peserta
C. Peserta dan Orang tidak memiliki hubungan inheritance
D. Peserta hanya dapat memiliki method static



11. Di dalam constructor Peserta, perintah super(id, nama, noHp); berfungsi untuk ... **[Pertemuan 5]**

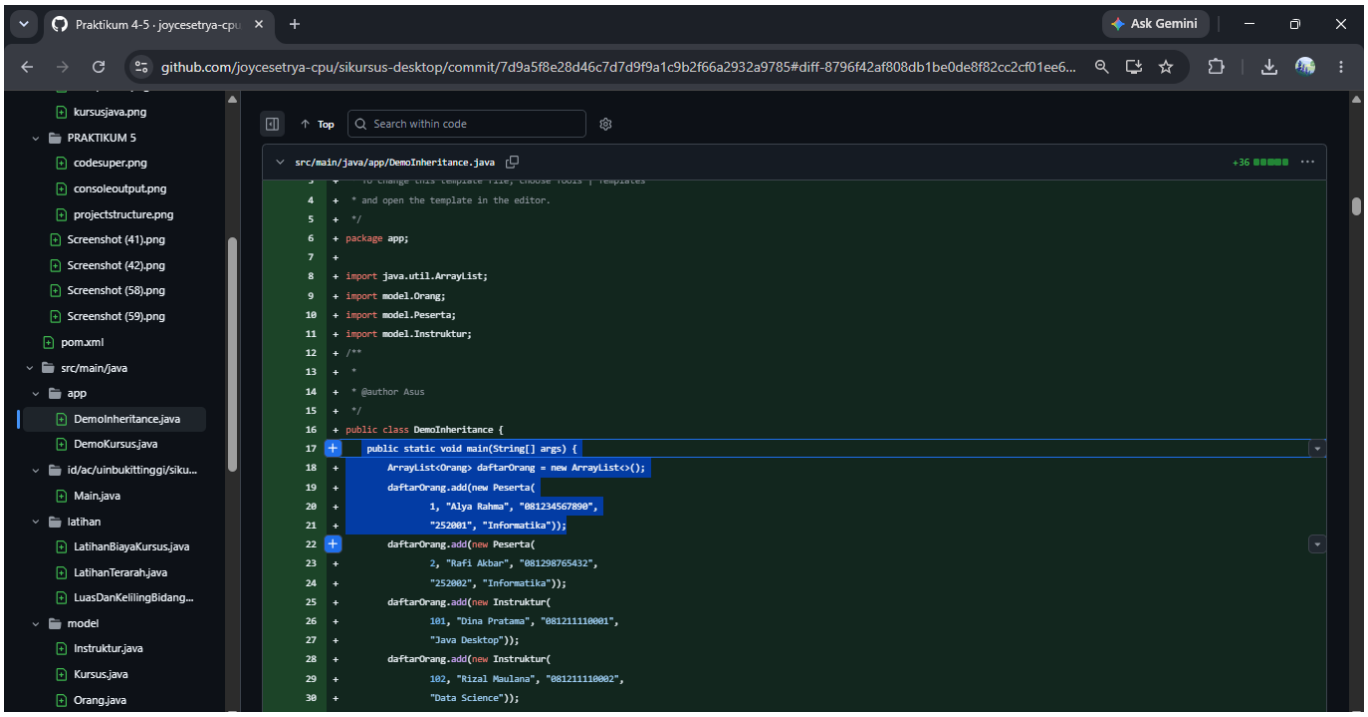
A. Memanggil method getInfo() milik parent
B. Membuat ArrayList baru
C. Memanggil constructor class parent Orang
D. Menghapus atribut milik parent



12. Mengapa ArrayList<Orang> pada DemoInheritance dapat menampung object Peserta dan Instruktur? **[Pertemuan 5]**

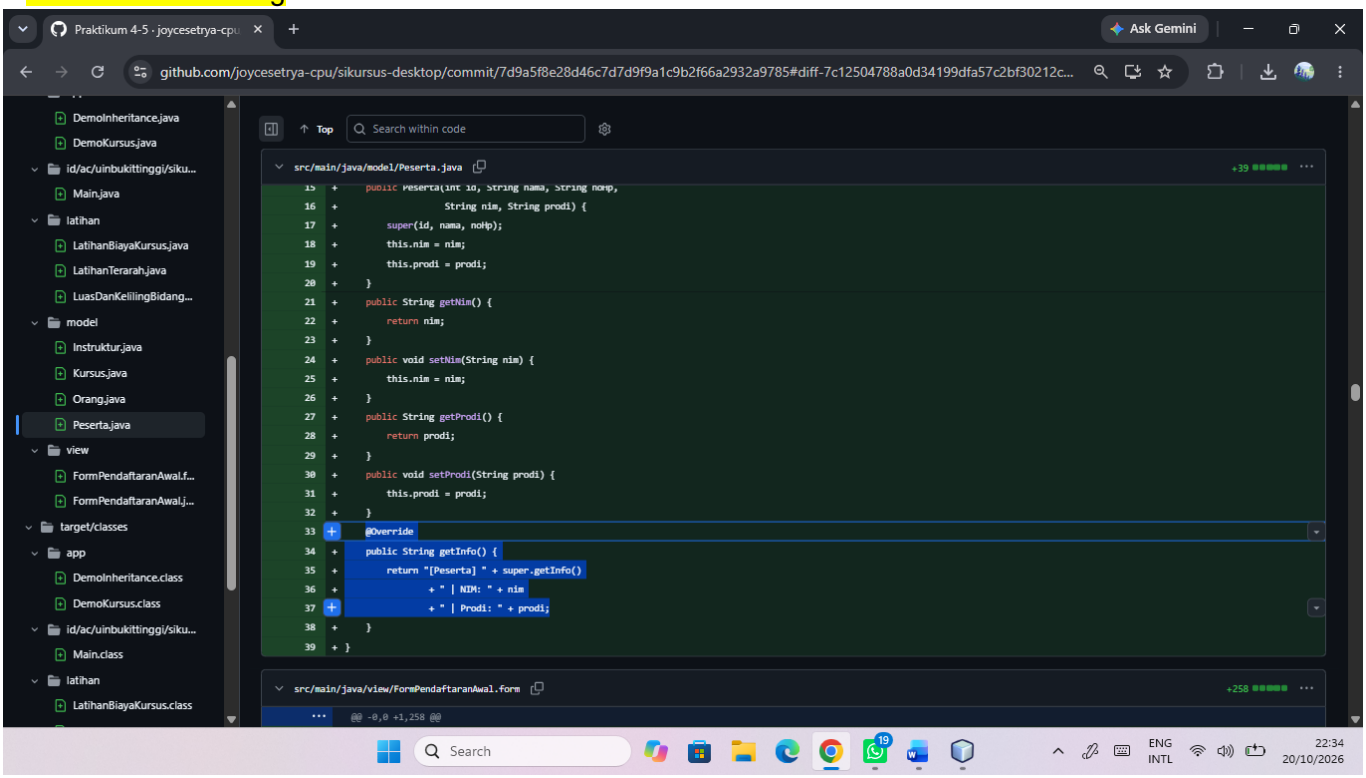
A. Karena semua class Java otomatis sama tipe
B. Karena Peserta dan Instruktur merupakan turunan dari Orang sehingga dapat di-upcast sebagai Orang
C. Karena ArrayList mengabaikan tipe data generic
D. Karena object diubah menjadi String terlebih dahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA



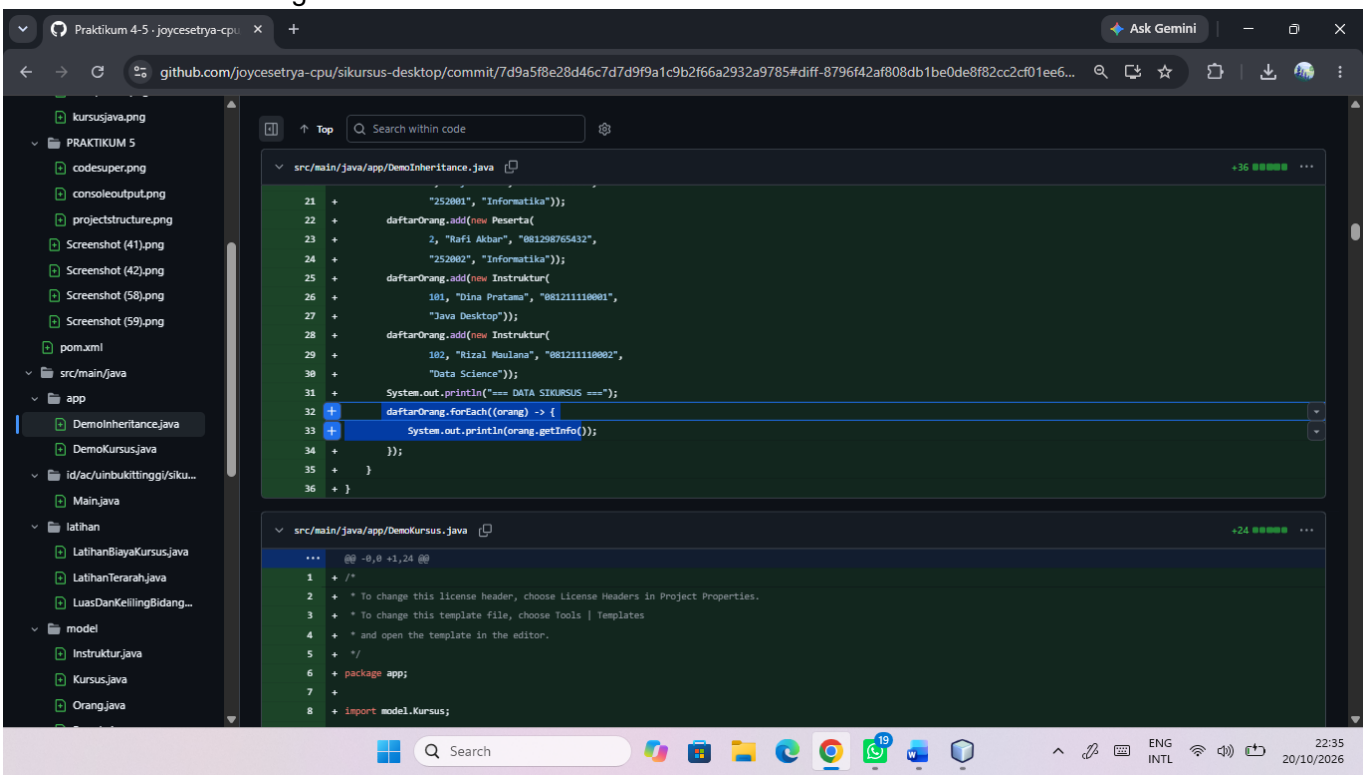
13. Pada class Peserta, method getInfo() diberi anotasi @Override. Konsep OOP yang ditunjukkan adalah ... **[Pertemuan 6]**

A. Constructor overloading
B. Encapsulation
C. Abstraction
D. Method overriding



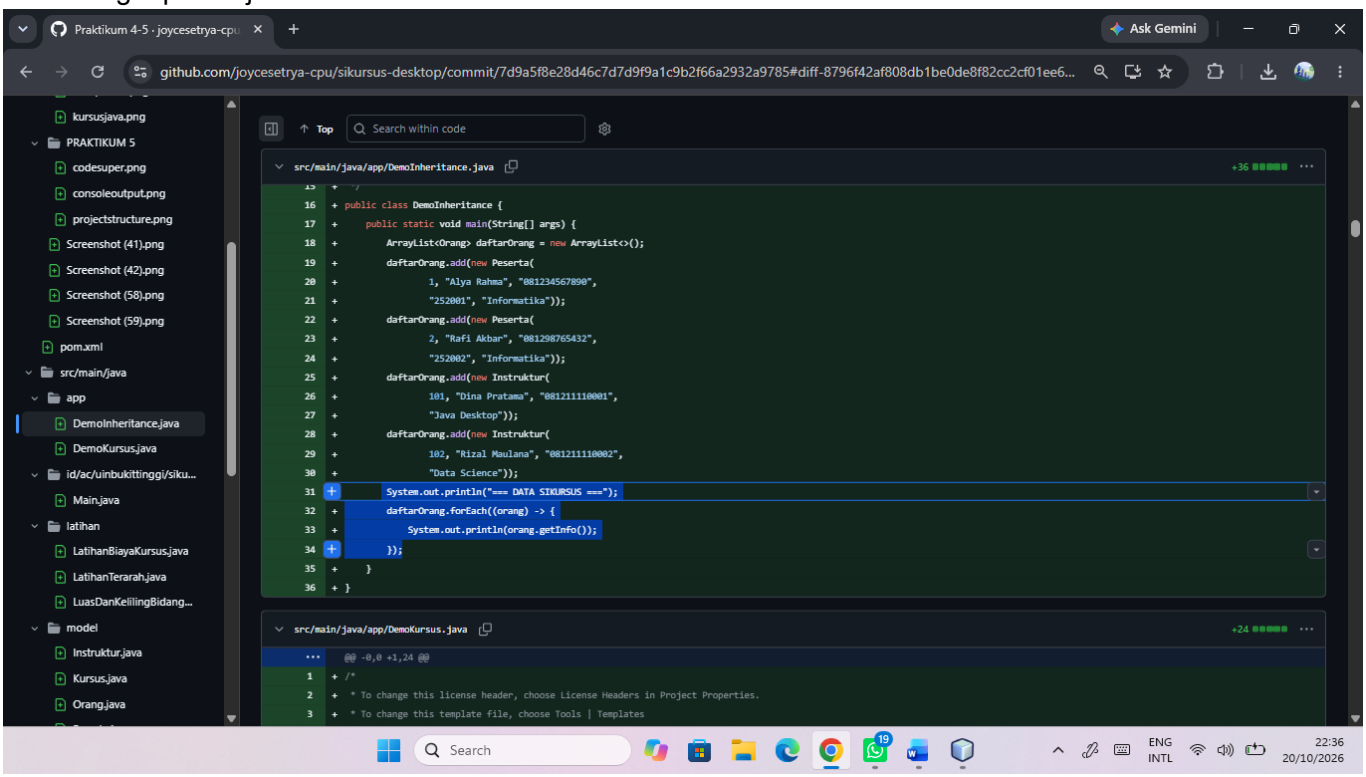
14. Dalam loop for (Orang o : daftarOrang) { System.out.println(o.getInfo()); }, method getInfo() yang dijalankan ditentukan oleh jenis object sebenarnya saat runtime. Konsep ini disebut ... **[Pertemuan 6]**

A. Information hiding
B. Constructor chaining
C. Dynamic dispatch / polymorphism
D. Method overloading



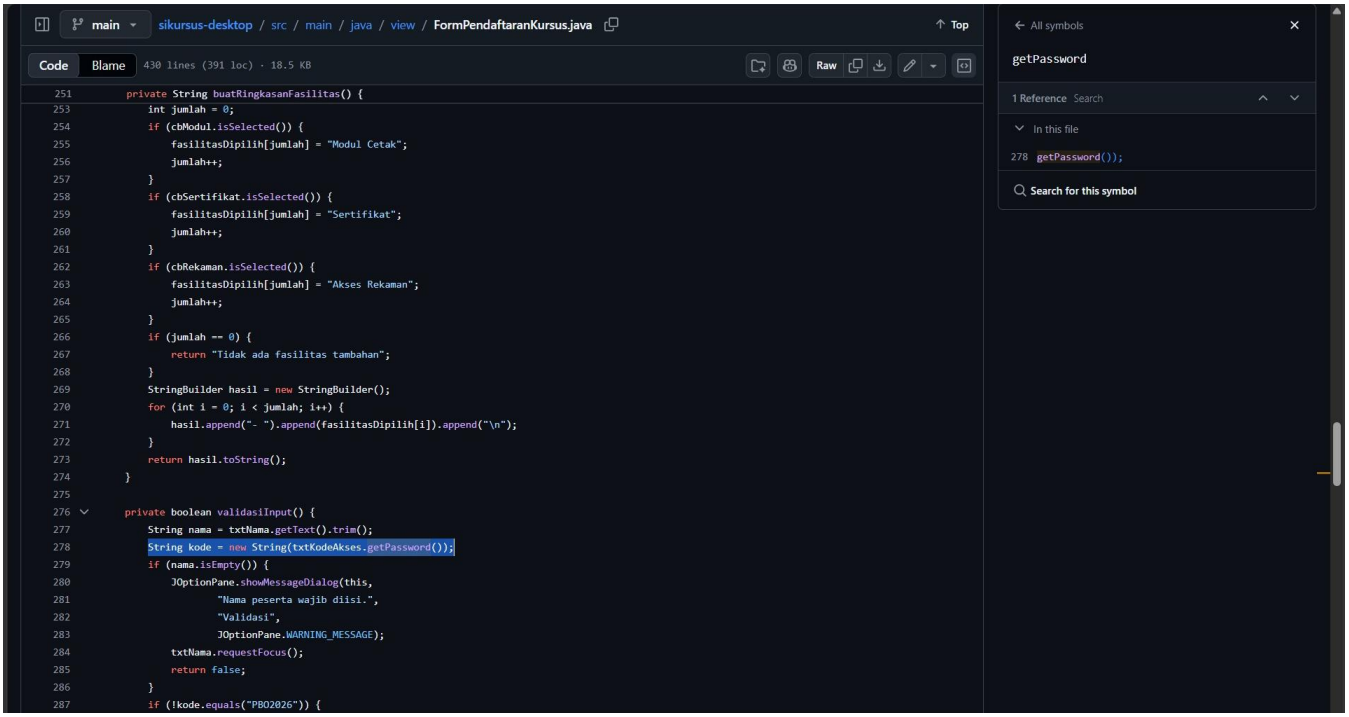
15. Tujuan penggunaan if (o instanceof Peserta) sebelum (Peserta) o pada praktikum adalah ...
[Pertemuan 6]

A. Memastikan object benar-benar Peserta sebelum casting dan mengakses data khusus seperti NIM
B. Mengubah semua object menjadi Peserta tanpa syarat
C. Mencegah method getInfo() dipanggil
D. Menghapus object non-Peserta dari list



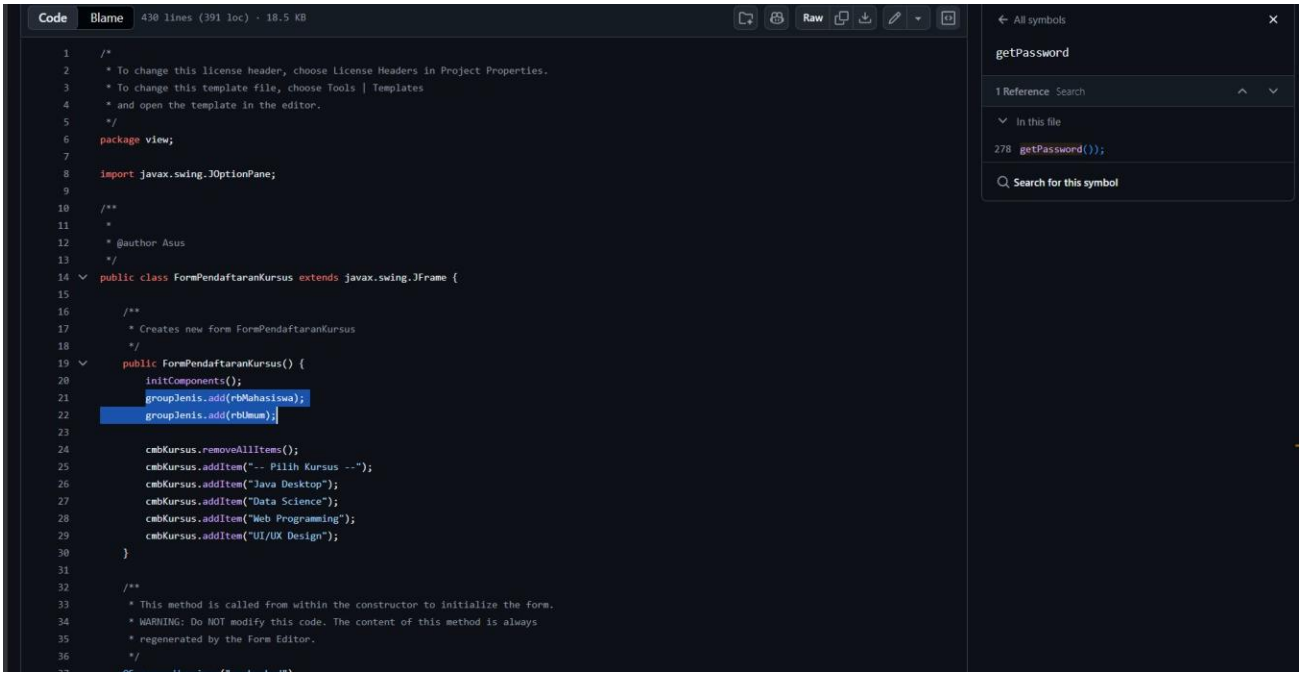
16. Pada form pendaftaran kursus, komponen yang dipakai untuk menyimpan kode akses dan cara mengambil nilainya adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. JTextArea dengan getText()
B. JPasswordField dengan getPassword()
C. JLabel dengan getName()
D. JComboBox dengan getSelectedItem()



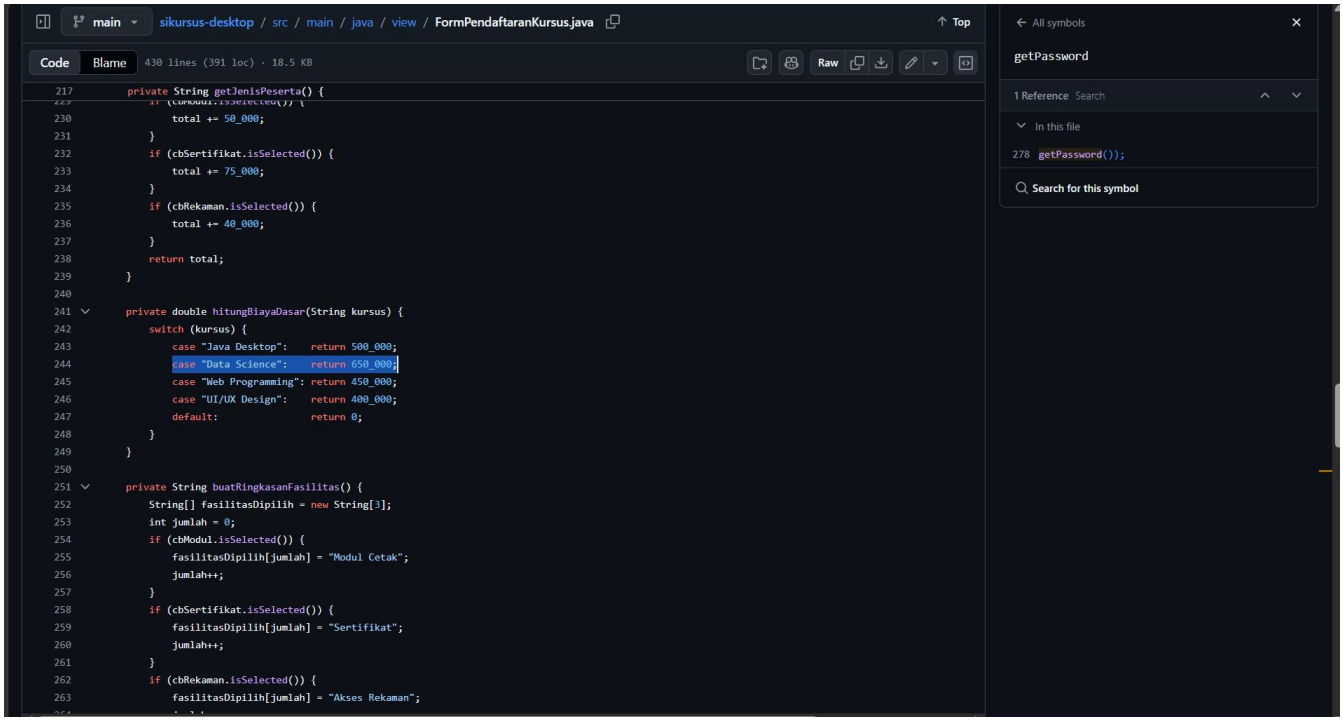
17. Perintah groupJenis.add(rbMahasiswa); dan groupJenis.add(rbUmum); digunakan agar ...
[Pertemuan 7]

A. Checkbox dapat dipilih lebih dari satu
B. Combo box selalu memilih item pertama
C. Radio button berubah menjadi text field
D. Hanya satu pilihan jenis peserta dapat aktif pada satu waktu



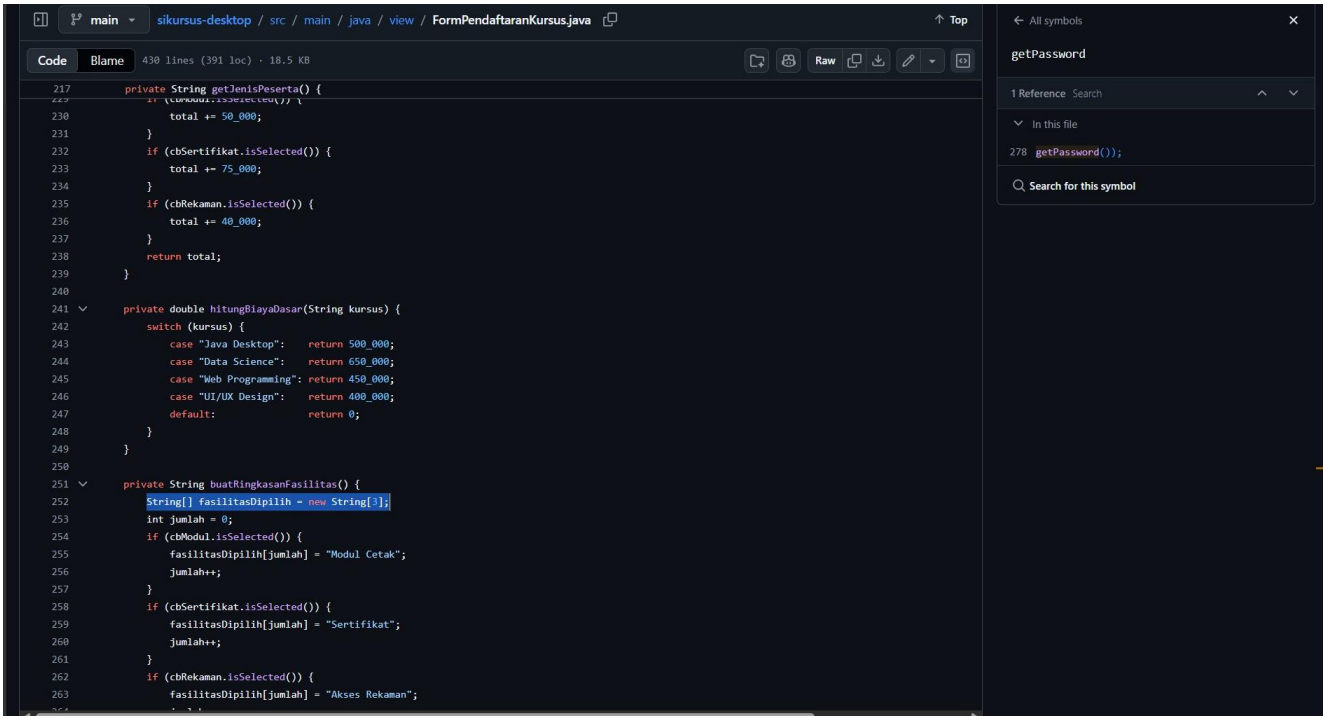
18. Berdasarkan method hitungBiayaDasar(String kursus), biaya dasar untuk pilihan Data Science adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp400.000
B. Rp500.000
C. Rp650.000
D. Rp750.000



19. Fungsi utama array String[] fasilitasDipilih = new String[3] yang kemudian dibaca melalui loop for adalah ... **[Pertemuan 7]**

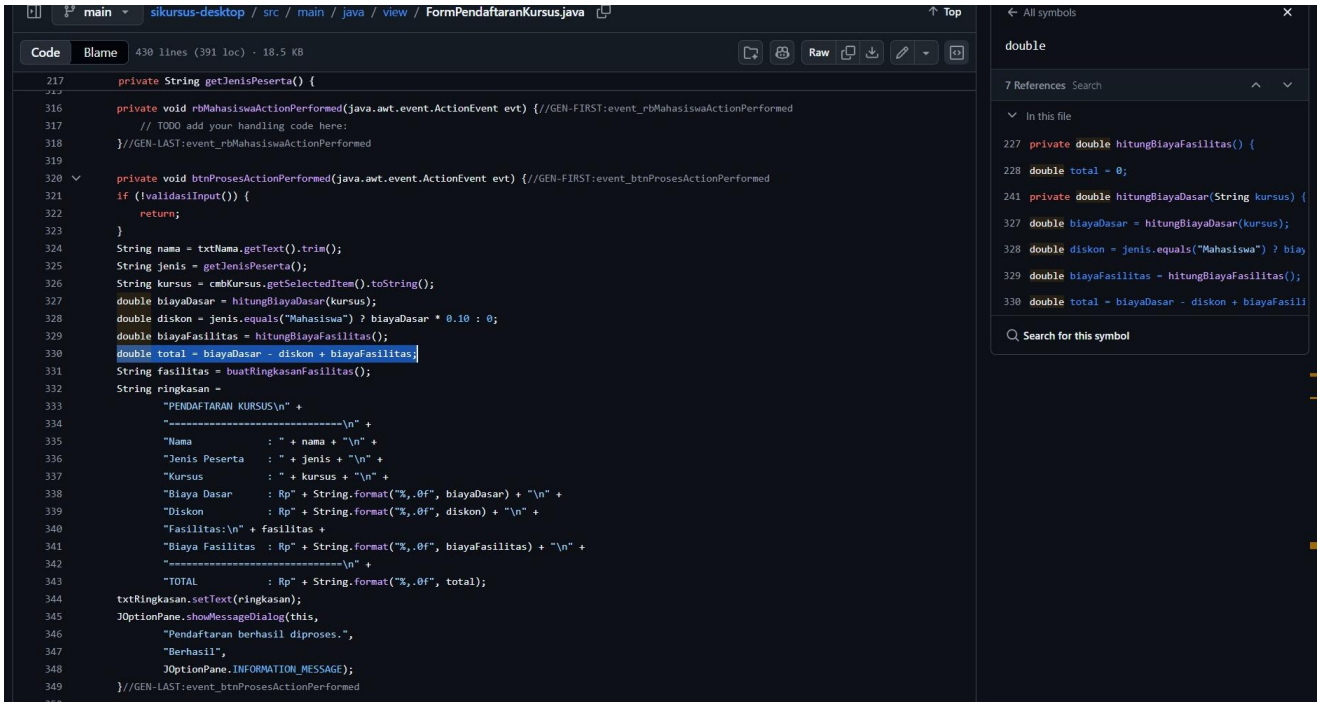
A. Menyimpan sementara fasilitas yang dipilih lalu menyusun ringkasan fasilitas
B. Menyimpan password pengguna secara permanen
C. Menggantikan fungsi ButtonGroup
D. Menghitung diskon 10% mahasiswa



20. Seorang Mahasiswa memilih Java Desktop, Modul Cetak, dan Sertifikat, tanpa Akses Rekaman. Berdasarkan kode praktikum, total yang harus dibayar adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp525.000
B. Rp575.000
C. Rp625.000
D. Rp675.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA




```
217     private String getJenisPeserta() {
316     private void rbMahasiswaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_rbMahasiswaActionPerformed
317         // TODO add your handling code here:
318     }//GEN-LAST:event_rbMahasiswaActionPerformed
319
320     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
321     if (!validasiInput()) {
322         return;
323     }
324     String nama = txtNama.getText().trim();
325     String jenis = getJenisPeserta();
326     String kursus = cmbKursus.getSelectedItem().toString();
327     double biayaDasar = hitungBiayaDasar(kursus);
328     double diskon = jenis.equals("Mahasiswa") ? biayaDasar * 0.10 : 0;
329     double biayaFasilitas = hitungBiayaFasilitas();
330     double total = biayaDasar - diskon + biayaFasilitas;
331     String fasilitas = buatRingkasanFasilitas();
332     String ringkasan =
333             "PENDAFTARAN KURSUS\n" +
334             "------------------------------\n" +
335             "Nama             : " + nama + "\n" +
336             "Jenis Peserta    : " + jenis + "\n" +
337             "Kursus           : " + kursus + "\n" +
338             "Biaya Dasar      : Rp" + String.format("%,.0f", biayaDasar) + "\n" +
339             "Diskon           : Rp" + String.format("%,.0f", diskon) + "\n" +
340             "Fasilitas:\n" + fasilitas +
341             "Biaya Fasilitas  : Rp" + String.format("%,.0f", biayaFasilitas) + "\n" +
342             "------------------------------\n" +
343             "TOTAL            : Rp" + String.format("%,.0f", total);
344     txtRingkasan.setText(ringkasan);
345     JOptionPane.showMessageDialog(this,
346             "Pendaftaran berhasil diproses.",
347             "Berhasil",
348             JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
349     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
```

```
227 private double hitungBiayaFasilitas() {
228 double total = 0;
241 private double hitungBiayaDasar(String kursus) {
327 double biayaDasar = hitungBiayaDasar(kursus);
328 double diskon = jenis.equals("Mahasiswa") ? biay
329 double biayaFasilitas = hitungBiayaFasilitas();
330 double total = biayaDasar - diskon + biayaFasili
```